

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Brazalete IoT CorSync

1. Descripción general

El brazalete IoT CorSync es un prototipo portátil desarrollado para la captura, transmisión y visualización de datos obtenidos mediante sensores integrados en un dispositivo de muñeca. El sistema utiliza un sensor **MAX30102** para obtener información relacionada con la frecuencia cardíaca y un sensor **CJMCU-6701 GSR** para registrar cambios en la conductividad eléctrica de la piel. Los datos son procesados por el microcontrolador **ESP32** y posteriormente transmitidos para su consulta mediante la aplicación móvil Android CorSync.

ADVERTENCIA

El dispositivo está orientado exclusivamente a actividades de bienestar, experimentación y visualización de datos. No es un dispositivo médico y las mediciones obtenidas no deben utilizarse para realizar diagnósticos clínicos.

2. Especificaciones generales

Característica	Especificación
Nombre del dispositivo	Brazalete IoT CorSync
Tipo de dispositivo	Dispositivo IoT portátil (Wearable)
Aplicación principal	CorSync para Android
Función principal	Captura y transmisión de datos biométricos
Sensores integrados	MAX30102 + CJMCU-6701 GSR
Variables principales	BPM, BPM promedio y GSR (Raw / Voltaje)
Microcontrolador	ESP32
Comunicación del sistema	Wi-Fi hacia backend/API

Característica	Especificación
Comunicación MAX30102	I ² C
Comunicación CJMCU-6701	SPI / Salida analógica
Alimentación	Batería recargable
Tipo de uso	Portátil / Wearable
Plataforma móvil	Android
Procesamiento	ESP32 + Aplicación / Backend
Uso previsto	Bienestar, experimentación y visualización tecnológica
Uso médico	No (Prototipo académico)

3. Sensor MAX30102

El MAX30102 es un sensor óptico integrado diseñado para aplicaciones de monitoreo de frecuencia cardíaca y oximetría. El dispositivo integra LEDs, fotodetectores, elementos ópticos y electrónica de bajo ruido dentro del mismo módulo.

Característica	Especificación
Modelo	MAX30102
Fabricante	Analog Devices / Maxim Integrated
Tipo	Sensor óptico de pulso
Aplicación	Frecuencia cardíaca y oximetría
Método de medición	Fotopletimografía (PPG)
Emisores	LED rojo e infrarrojo
Detector	Fotodiodo
Comunicación	I ² C

Característica	Especificación
Alimentación lógica	1.8 V
Alimentación de LEDs	3.1 – 5.0 V (3.3 V típica)
Resolución ADC	18 bits
Frecuencia de muestreo	Programable
Corriente de apagado	0.7 μ A típica
Consumo en monitorización	< 1 mW para monitor de frecuencia cardíaca
Dimensiones del IC	5.6 × 3.3 × 1.55 mm
Temperatura de operación	-40 °C a +85 °C

Funcionamiento dentro del brazalete

El MAX30102 emite luz mediante sus LEDs hacia la piel y utiliza el fotodetector para captar los cambios producidos por el flujo sanguíneo. El microcontrolador recibe las muestras mediante I²C y procesa la información para obtener el valor de frecuencia cardíaca.

- **Flujo de señal:** MAX30102 → I²C → ESP32 → Procesamiento → Transmisión → App Android

4. Sensor CJMCU-6701 GSR

El CJMCU-6701 es un módulo destinado a la medición de la respuesta galvánica de la piel (GSR), también denominada actividad electrodérmica (EDA). Utiliza circuitería de acondicionamiento de señal y un convertidor analógico-digital de 12 bits.

Característica	Especificación
Modelo	CJMCU-6701
Tipo	Sensor de respuesta galvánica de la piel (GSR/EDA)
Variable	Conductividad eléctrica de la piel

Característica	Especificación
Conversor ADC	MCP3201 (12 bits)
Amplificador operacional	MCP607
Referencia de voltaje	MCP1541
Comunicación digital	SPI
Salida disponible	Analógica y SPI
Alimentación del módulo	3.3 V / 5 V según módulo
Uso	Medición experimental de actividad electrodérmica
Interfaz con MCU	SPI / Analógica

Funcionamiento dentro del brazalete

El sensor utiliza electrodos que entran en contacto con la piel. Las variaciones en sus propiedades eléctricas generan cambios en la señal que posteriormente son procesados por el módulo.

- **Flujo de señal:** Piel → Electrodos → CJMCU-6701 → ESP32 → Procesamiento → Transmisión

5. Microcontrolador ESP32

El ESP32 funciona como el elemento principal de procesamiento y comunicación del brazalete, encargándose de coordinar la lectura de sensores, procesamiento y envío inalámbrico.

Sensor / Módulo	Interfaz de Comunicación
MAX30102 (Frecuencia cardíaca)	I ² C
CJMCU-6701 (Respuesta GSR)	SPI / Analógica
Comunicación IoT / Cloud	Wi-Fi

6. Conectividad y Arquitectura de Comunicación

- **Nivel 1 (Local):** Nivel de sensores en el dispositivo físico.
- **Nivel 2 (Brazalete a Internet):** El ESP32 transmite los datos recopilados mediante Wi-Fi a un sistema backend/API.
- **Nivel 3 (Aplicación Android):** La aplicación CorSync consulta el backend y despliega los resultados.

FLUJO GLOBAL DE DATOS

Sensores → ESP32 → Wi-Fi → API/Backend → Aplicación Android

7. Alimentación y autonomía

El brazalete utiliza una batería recargable como fuente de alimentación. La autonomía depende de la capacidad montada y del consumo energético del microcontrolador y sensores.

Fórmula de cálculo teórico de autonomía:

$\text{Autonomía (horas)} \approx \text{Capacidad de Batería (mAh)} / \text{Consumo Promedio (mA)}$

Ejemplo de referencia: Batería de 1000 mAh con un consumo de 200 mA → $1000 / 200 = 5$ horas teóricas (en la práctica es menor debido a regulación y pérdidas).

8. Materiales y construcción

Elemento de Construcción	Característica
Estructura principal	Portátil y ajustable para muñeca
Soporte físico	Adaptado para uso seguro en muñeca
Sensores	Integrados en el área interna de contacto
Cableado / Conexiones	Interno / protegido según montaje
Alimentación	Batería recargable integrada
Protección contra agua	No especificada (No sumergible)
Uso bajo el agua	No recomendado

9. Variables capturadas por el sistema

Variable	Descripción	Fuente / Origen
BPM	Frecuencia cardíaca instantánea en latidos por minuto	MAX30102
BPM promedio	Promedio de mediciones en la sesión	Procesamiento ESP32
GSR Raw	Valor crudo obtenido de la señal electrodérmica	CJMCU-6701
Voltaje GSR	Representación de la señal GSR expresada en Voltios	CJMCU-6701
Fecha / Hora	Marca temporal del registro de la medición	Sistema / Backend
Identificador	ID único del dispositivo o registro	Sistema CorSync

10. Aplicación Android CorSync

- Inicio de sesión y gestión de usuario.
- Visualización en tiempo real e historial de mediciones (BPM y GSR).
- Gráficos y representación visual de la experiencia biométrica.

11. Condiciones de operación y limitaciones

- Mantener el brazalete ajustado de forma uniforme y limpia sobre la piel.
- Evitar movimientos bruscos e iluminación ambiental directa que afecten la lectura óptima.
- **LIMITACIÓN TÉCNICA:** Es un prototipo académico/experimental; no sustituye equipamiento médico profesional.

12. Resumen ejecutivo de especificaciones

Componente / Parámetro	Especificación Clave
Dispositivo	Brazalete IoT CorSync
Microcontrolador Principal	ESP32
Sensor Cardíaco (PPG)	MAX30102 (Interfaz I²C)
Sensor GSR / EDA	CJMCU-6701 (Interfaz SPI / Analógica)
Conectividad Inalámbrica	Wi-Fi (Conexión API/Backend)
Aplicación Móvil	Android CorSync
Alimentación	Batería recargable
Uso Previsto	Bienestar, visualización y experimentación tecnológica